

Задание 1.3 ИСР

Часть 1

1. Структура программы

Сайт кафедры информационных технологий и электронного обучения РГПУ им. А. И. Герцена представляет собой веб-приложение, реализованное на основе CMS Grav и развертываемое в контейнеризированной среде.

В состав программы входят следующие основные компоненты:

- CMS Grav;
- веб-сервер Nginx;
- PHP-интерпретатор;
- Docker-контейнер;
- система автоматической сборки и публикации GitLab CI/CD;
- Kubernetes-инфраструктура.

1.1 Структура серверной части

Серверная часть сайта функционирует внутри Docker-контейнера, созданного на основе образа: *dmitriizolotov2/grav*

В контейнере размещаются:

- CMS Grav;
- веб-сервер Nginx;
- PHP-интерпретатор;
- пользовательские файлы сайта.

Файлы сайта копируются в каталог: */usr/share/nginx/html*

Основной контент сайта расположен в директории: *grav/user/*

В каталоге находятся страницы сайта, шаблоны оформления, плагины и конфигурационные файлы.

1.2 Система автоматической сборки и публикации

Автоматическая сборка и публикация сайта выполняется средствами GitLab CI/CD.

Конвейер включает следующие этапы:

- *build* — сборка Docker-контейнера;

- *publish* — публикация приложения в Kubernetes;
- *cleanup* — удаление устаревших Docker-образов.

После сборки контейнер публикуется в GitLab Container Registry и используется Kubernetes для запуска приложения.

1.3 Kubernetes-инфраструктура

Развертывание сайта выполняется с помощью Kubernetes.

В Kubernetes используются следующие компоненты:

- *Deployment* — запуск контейнера приложения;
- *Service* — обеспечение сетевого доступа к приложению;
- *Ingress* — обработка HTTP-запросов пользователей.

Доступ к сайту осуществляется через домен: *ict.herzen.spb.ru*

2. Связи между составными частями программы

Взаимодействие компонентов осуществляется следующим образом:

1. Пользователь открывает сайт в браузере.
2. HTTP-запрос поступает в Ingress Kubernetes.
3. Ingress передает запрос приложению.
4. Веб-сервер Nginx принимает запрос и передает его CMS Grav.
5. CMS Grav загружает содержимое страниц и шаблоны оформления.
6. PHP выполняет обработку данных и формирует HTML-страницу.
7. Сформированная страница передается пользователю.

3. Связи с другими программами

Сайт взаимодействует со следующими внешними программными средствами:

- GitLab CI/CD;
- GitLab Container Registry;
- Kubernetes;
- Docker;
- OAuth2;
- Nginx Ingress Controller.

Часть 2

Используемое программное обеспечение и технологии

Программное обеспечение / технология	Назначение
CMS Grav	Используется в качестве системы управления содержимым сайта. Обеспечивает хранение контента, маршрутизацию страниц, подключение шаблонов и генерацию HTML-страниц.
PHP	Используется для выполнения серверной логики CMS Grav, обработки пользовательских запросов и генерации динамического содержимого.
Nginx	Используется как веб-сервер для обработки HTTP-запросов и выдачи содержимого сайта пользователям.
Docker	Используется для контейнеризации веб-приложения и создания изолированной среды выполнения сайта.
Dockerfile	Используется для автоматической сборки Docker-контейнера с веб-приложением.
GitLab CI/CD	Используется для автоматической сборки, публикации и обновления приложения.
Kaniko	Используется в CI/CD-конвейере для сборки Docker-образов без использования Docker Daemon.
GitLab Container Registry	Используется для хранения Docker-образов приложения и управления версиями контейнеров.
Kubernetes	Используется для размещения и управления контейнерами веб-приложения.
Kubernetes Deployment	Используется для запуска и обновления контейнеров приложения в Kubernetes-кластере.
Kubernetes Service	Используется для организации сетевого доступа к контейнеру приложения внутри Kubernetes-кластера.
Kubernetes Ingress	Используется для обработки внешних HTTP-запросов и маршрутизации трафика к веб-приложению.
OAuth2	Используется для авторизации пользователей и обработки аутентификации.
Markdown	Используется для хранения текстового содержимого страниц сайта.
YAML	Используется для хранения конфигурационных файлов.

Программное обеспечение / технология	Назначение
Twig	Используется как шаблонизатор для формирования HTML-страниц сайта.
Python	Используется для выполнения служебных скриптов автоматизации и очистки Docker Registry.
grcleaner.py	Используется для автоматического удаления устаревших Docker-образов из GitLab Container Registry.
HTML	Используется для формирования структуры веб-страниц сайта.
CSS	Используется для оформления и стилизации пользовательского интерфейса сайта.
JavaScript	Используется для реализации клиентской логики и интерактивных элементов интерфейса.